

Custom Hook

custom hook

- React에서 커스텀 훅(Custom Hook)은 **상태 로직(stateful logic)**을 재 사용할 수 있도록 하는 기능을 작성해 놓은 함수
- 여러 컴포넌트에서 중복된 로직을 피하고, 코드의 가독성과 유지보수성을 향상시킬 수 있음.
- 일반 함수 만드는 방법과 같음
- 이름은 **use**로 시작하도록 하여 Hook 으로 인식하도록 구현. 예: **useFetch**, **useForm**, **useToggle**
- 내부에서 다른 React Hook(**useState**, **useEffect**, **useReducer** 등)을 호출하여 상태 관리
- **JSX 코드나 렌더링과 관련된 코드를 포함해서는 안 되며**, 컴포넌트 내부나 외부에서 호출하여 사용
- 데이터를 캡슐화하거나 특정 동작을 쉽게 재사용하도록 설계

커스텀 훅 특징

기본 Hook(예: `useState`, `useEffect`, `useContext` 등) 상태 관리, 사이드 이펙트 처리, **Context API** 사용 등 다양한 **React** 기능을 함수 컴포넌트 내에서 사용할 수 있도록 해줌

재사용성

Custom Hook을 통해 컴포넌트 간에 공통적으로 사용되는 상태 관리 로직이나 사이드 이펙트 로직을 재사용

캡슐화

관련된 로직을 하나의 **Hook**으로 묶어 관리할 수 있으며, 이를 통해 코드의 가독성과 유지보수성이 향상

모듈성

각 **Custom Hook**은 독립적인 모듈로서 기능을 수행하므로, 필요에 따라 프로젝트의 다른 부분에서도 쉽게 재사용

구성 가능성

기본 **Hook**들을 조합하고 필요에 따라 매개변수를 전달하여 다양한 방식으로 **Custom Hook**을 구성할 수 있음

커스텀 훅 규칙

이름 규칙

커스텀 훅의 함수 이름 앞에 "use"로 시작. ex. useCounter, useFetchData

캡슐화

대개의 경우 프로젝트 내의 **hooks 디렉토리 (폴더)**에 Custom Hook을 위치

내장 훅(Hook) 사용

커스텀 훅 내에서 내장 훅(예: useState, useEffect) 사용. 이렇게 하면 커스텀 훅의 로직을 더욱 강력하게 만들 수 있음.

상태와 함수 반환

커스텀 훅은 상태 값과 해당 상태를 업데이트하는 함수를 반환. return 하는 값은 조건부여서는 안 됨.

예를 들어, 카운터를 관리하는 커스텀 훅은 현재 카운트 값과 카운트를 증가시키는 함수를 반환

로직 모듈화

커스텀 훅은 비즈니스 로직을 모듈화 하고 여러 컴포넌트에서 재 사용할 수 있는 추상화된 API를 제공하는 데 사용.

예를 들어, 로그인 상태 관리, 데이터 가져오기, 테마 설정, 폼 상태 관리 등과 같은 일반적인 로직을 커스텀 훅으로 추상화하여 코드를 더 간결하고 유지보수 용이.

커스텀 훅 대표 예시

1. `useInput` : 입력 필드의 값을 관리 하고 유효성 검사를 수행 하는 훅
2. `useTabs` : 여러 탭 간의 전환을 관리 하는 훅
3. `useFetch` : 네트워크 요청을 보내고 응답 데이터를 관리 하는 훅
4. `useToggle` : boolean 상태를 토글 하는 로직을 간단하게 관리하는 훅
5. `useForm` : 폼 입력 및 제출 관리를 위한 훅, 유효성 검사와 폼 제출 처리 를 포함
6. `useLocalStorage` : Local Storage에 데이터를 저장하고 관리 하는 훅
7. `useEventListener` : 이벤트 리스너를 추가하고 제거 하는 로직을 캡슐화한 훅
8. `useInterval/useTimeout` : `setInterval` 과 `setTimeout` 을 React 생명주기에 맞게 관리 하는 훅

custom hook 기본 구조

```
import { useState } from "react";

function useCustomHook(initialValue) {

  const [state, setState] = useState(initialValue);

  const updateState = (newValue) => {
    setState(newValue);
  };

  return [state, updateState];
}

export default useCustomHook;
```